

SeatOn 엔터프라이즈 사용자 가이드 (User Guide & Manual)

문서 버전	v1.1.0-ENTERPRISE
작성일자	2026년 8월 11일
대상	일반 임직원, 총무/인사/시설 관리자, AI MCP 클라이언트 사용자
문서 개요	좌석 검색과 좌석맵 조회, 도면 등록과 좌석 인식, 격자 보정과 배치 편집, Drag & Drop 배정, 개인 API 키와 Streamable MCP 연동

1. 개요 및 좌석맵 워크플로우 (SeatMap Workflow)

SeatOn은 사무실 도면과 직원 정보를 비율 좌표 SVG 좌석맵으로 연결합니다. 도면 파일과 좌석 좌표를 모두 사내 PostgreSQL에 보관하고, 외부 지도 SDK나 CDN 없이 단일 컨테이너에서 동작합니다.

전체 흐름은 다음 순서로 진행됩니다.

- 사업장 · 층 등록** — 건물과 층 코드를 만듭니다. 좌석 번호 접두어(**HQ-3F-**)가 여기서 정해집니다.
- 도면 업로드** — PNG, JPG, PDF 도면을 층별 버전으로 올립니다.
- 좌석 인식** — 오프라인 CV 또는 사내 비전 모델이 좌석 후보를 만듭니다.
- 검토 · 보정** — 신뢰도가 낮은 후보를 확인하고 격자에 맞춰 정렬합니다.
- 게시** — 층의 활성 도면으로 게시하면 일반 직원 화면에 노출됩니다.
- 배정 · 운영** — Drag & Drop 또는 CSV/XLSX로 배정하고, 이상 좌석을 처리합니다.

1.1 좌석 좌표 체계

좌석은 도면 대비 비율(0~1) 좌표로 저장됩니다. 좌석맵은 도면 원본 픽셀 비율과 동일한 좌표계에서 렌더링하므로, 세로 도면이나 정사각 도면에서도 좌석이 도면과 정확히 겹칩니다. 화면 확대·축소나 창 크기에 좌표가 영향을 받지 않습니다.

PDF 도면은 업로드 시 첫 페이지를 150 DPI PNG로 변환해 보관하고, 그 이미지를 좌석 오버레이의 기준으로 씁니다. 따라서 PDF 도면에서도 좌석이 도면 위에 그대로 표시됩니다.

2. 일반 직원용 검색 및 좌석 탐색

- 직원/좌석 검색:** 좌측 검색창에 이름, 사번, 조직명을 입력하면 결과 목록이 뜨고, 배정된 직원을 선택하면 도면 상의 좌석이 강조됩니다. 좌석 번호로도 검색할 수 있습니다.
- 건물 · 층 · 도면 버전 선택:** 상단 선택기로 사업장과 층을 바꿉니다. 기본값은 각 층의 게시된 활성 도면입니다.
- 좌석 뷰어:** 확대/축소 버튼과 배율 표시(%)를 제공하며, 맞춤 버튼으로 도면 너비에 맞춥니다. 좌석에 마우스를 올리면 좌석 번호와 배정자가 툴팁으로 표시됩니다.
- 범례:** 배정, 빈 좌석, 공용, 사용불가, 검토 필요(점선 테두리)를 색과 테두리로 구분합니다. 색만으로 구분하지 않으므로 색각 이상이 있어도 판별할 수 있습니다.

3. 관리자용 도면 등록과 좌석 인식

3.1 도면 업로드

관리자 메뉴 **도면 · 좌석** **도면 업로드**에서 층과 버전을 지정해 PNG, JPG, PDF(25MB 이하)를 올립니다. 같은 층에 같은 버전은 중복 등록되지 않으며, 새 버전을 올려도 기존 게시 도면은 그대로 서비스됩니다.

업로드 직후 도면 목록에 좌석 수와 검토 필요 건수가 표시됩니다. PDF는 이 시점에 오버레이용 이미지 변환이 함께 이뤄집니다.

3.2 좌석 인식 실행

도면 카드의 **AI 분석**을 누르면 좌석 인식이 시작됩니다. 분석은 즉시 완료되지 않고 백그라운드에서 진행되며, 버튼이 진행 상태로 바뀌고 완료되면 결과와 경고가 화면 상단에 표시됩니다. 비전 모델을 사용하는 경우 도면 크기에 따라 수십 초가 걸릴 수 있습니다.

인식 엔진은 시스템 설정에서 세 가지 중 선택합니다. 기본값은 외부 통신이 전혀 없는 오프라인 CV입니다.

엔진	방식	특징
오프라인 CV	내장 영상 처리	결과가 항상 재현되고 외부 통신이 없습니다
비전 모델(VLM)	사내 추론 서버	결과가 모두 검토 대상으로 남습니다
하이브리드	두 결과를 교차 검증	두 엔진이 합의한 좌석은 검토 없이 승인됩니다

엔진별 정확도 비교와 설정 방법은 관리자 가이드를 참고하십시오. 같은 도면이라도 엔진에 따라 결과가 달라지므로, 도입 시 대표 도면으로 비교해 보고 선택하는 것을 권합니다.

3.3 인식 결과 검토

인식된 좌석에는 신뢰도와 근거가 함께 기록됩니다. 신뢰도가 자동 승인 기준(기본 0.95) 아래인 좌석은 좌석맵에서 **점선 테두리**로 표시되고 검토 대상으로 집계됩니다. 대시보드의 처리 필요 목록에서도 저신뢰 좌석을 모아 볼 수 있습니다.

좌석의 근거는 다음 네 가지입니다.

- **cv** — 오프라인 CV가 도면의 실제 선에서 찾은 좌석
- **vlm** — 비전 모델만 찾은 좌석. 항상 검토 대상입니다
- **cv+vlm** — 두 엔진이 같은 자리를 지목해 교차 검증된 좌석
- **grid-fill** — 격자에서 빠진 자리에 도면 흔적이 있어 채운 좌석. 항상 검토 대상입니다

3.4 좌석 배치 편집

좌석맵 우측 상단의 편집 모드를 켜면 배치를 직접 다룰 수 있습니다.

- **이동**: 좌석을 끌어 옮깁니다. Shift로 여러 좌석을 선택해 함께 옮길 수 있습니다.
- **키보드 미세 조정**: 방향키로 이동하고 Shift와 함께 누르면 크게 이동합니다.
- **정렬 · 회전**: 선택한 좌석을 왼쪽/위 기준으로 맞추거나 90도 회전합니다.
- **실행 취소 · 다시 실행**: Ctrl/ Z, Ctrl/ Shift Z.
- **신규 좌석**: 도면의 빈 곳을 더블 클릭하면 그 위치에 좌석을 만듭니다.
- **삭제**: 배정되지 않은 좌석만 삭제할 수 있습니다.

3.5 도면 격자 보정

책상이 규칙적으로 배치된 도면에서는 격자를 보정해 두면 편집이 훨씬 빨라집니다.

- 1 편집 모드에서 가로·세로로 떨어진 좌석 **2개 이상**을 Shift로 선택합니다.
- 2 자(Straighten) 버튼을 누르면 선택한 좌석의 간격이 그 도면의 격자로 저장됩니다.
- 3 이후 드래그 스냅이 임의의 고정 간격이 아니라 실제 책상 열 간격을 따르고, 격자 오버레이가 청록색으로 표시됩니다.
- 4 정렬 버튼으로 선택 좌석 또는 도면 전체를 격자 교점에 한 번에 맞춥니다.

정렬 결과에는 좌석이 실제로 얼마나 움직였는지 함께 표시됩니다. 좌석 간격의 절반을 넘게 이동했다는 경고가 뜨면 격자 보정값이 잘못되었을 가능성이 높으므로, 그대로 두지 말고 격자를 다시 보정하십시오.

좌석 인식이 반복 격자를 찾아내면 격자 보정값을 자동으로 채웁니다. 관리자가 직접 보정한 값은 재분석이 덮어쓰지 않습니다.

3.6 좌석 일괄 생성

인식 결과가 없거나 도면이 지나치게 단순한 경우, 도면 카드의 **좌석 일괄** 도구로 행·열·간격을 지정해 좌석 격자를 한 번에 만들 수 있습니다. 한 번에 최대 500석까지 생성됩니다.

3.7 게시

검토가 끝나면 **게시**를 눌러 해당 도면을 층의 활성 버전으로 올립니다. 같은 층의 이전 게시 도면은 자동으로 보관 상태가 됩니다. 게시된 도면은 다시 분석할 수 없으므로, 인식을 다시 돌리려면 새 버전을 올리십시오.

4. Drag & Drop 배정 및 CSV/XLSX 일괄 가져오기

- 좌석맵 좌측에서 직원을 검색해 목표 좌석으로 Drag & Drop하면 즉시 배정됩니다.
- 한 직원은 동시에 한 좌석만 점유하며, 이미 배정된 좌석에는 다른 직원을 배정할 수 없습니다.
- 직원 관리 화면에서 인사 CSV/XLSX를 올려 직원을 가져오고, 사번과 좌석 번호 두 열로 좌석을 일괄 배정할 수 있습니다. 실패한 행은 행 번호와 사유가 함께 보고됩니다.
- 모든 배정 변경은 좌석 이력과 감사 로그에 기록됩니다.

5. 개인 API 키 발급 및 AI(MCP) 연동

- 1 프로필 메뉴 **/profile/keys** 이동.
- 2 **신규 키 발급**을 누르고 이름과 범위(**read** 또는 **read,write**)를 지정합니다.
- 3 발급 직후 화면에 한 번만 표시되는 **seat_...** 형식의 키 원문을 안전한 곳에 보관합니다. 서버는 해시만 저장하므로 원문은 다시 볼 수 없습니다.
- 4 필요할 때 키를 회전하거나 폐기합니다. 회전 시 기존 키는 설정된 유예 시간 동안만 함께 동작합니다.

MCP 클라이언트에는 Streamable HTTP 엔드포인트 하나만 등록합니다.

```
{
  "mcpServers": {
    "seaton": {
      "type": "http",
      "url": "https://seaton.internal/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer seat_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
      }
    }
  }
}
```

제공되는 MCP Tools 목록

도구	설명
search_employees	이름, 사번, 이메일, 조직명으로 직원을 찾고 현재 좌석을 반환합니다
list_available_seats	건물·층의 사용 가능한 좌석을 조회합니다
get_floor_map	층 도면과 좌석 배치를 조회합니다. 이미지 원문 대신 내부 URL과 비율 좌표를 반환합니다
get_action_items	미배정, 퇴직자 점유, 조직 불일치 등 처리 필요 건수를 조회합니다
assign_seat	좌석 관리자 권한과 write 범위로 좌석을 배정합니다. 모든 변경이 감사·이력에 기록됩니다

읽기 도구는 **read** 범위로 동작하고, **assign_seat**는 좌석 관리자 권한과 **write** 범위를 모두 요구합니다.

6. 자주 겪는 상황

상황	확인할 점
좌석맵에 도면만 보이고 좌석이 없다	인식을 실행했는지, 신뢰도 기준이 지나치게 높지 않은지 확인합니다
좌석이 도면과 어긋나 보인다	도면 우측 상단에 크기 정보 경고가 있는지 확인하고, 없으면 격자 보정값을 점검합니다
PDF 도면에 좌석이 겹쳐 보이지 않는다	변환 경고가 표시되면 도면을 다시 올리거나 인식을 한 번 실행합니다
인식이 끝나지 않는다	비전 모델 응답 제한 시간과 사내 추론 서버 상태를 확인합니다. 실패해도 CV 결과로 완료됩니다
정렬 후 좌석이 흐트러졌다	정렬 결과의 이동량 경고를 확인하고 격자를 다시 보정합니다
좌석을 삭제할 수 없다	배정된 좌석은 삭제되지 않습니다. 먼저 배정을 해제합니다